Теория графов

Конспект по вопросам коллоквиума

Определения, доказательства, рисунки, алгоритмы и задачи
по итоговому списку вопросов

Издание для самостоятельной подготовки

Содержание

Как пользоваться конспектом 2

1 Язык графов и представления 2

2 Маршруты, связность и обход 5

3 Эйлеровы цепи и покрытие ребер 7

4 Гамильтоновы графы 9

5 Деревья, диаметры, центры 11

6 Минимальные остовы 15

7 Матрица Кирхгофа и формула Кэли 20

8 Неизоморфные деревья и числа Каталана 24

9 Сети, потоки и разрезы 26

10 Глобальные разрезы и алгоритм Каргера 29

11 Раскраски, двудольность, паросочетания 30

12 Планарность 35

Соответствие итоговым вопросам 38

Самопроверка перед коллоквиумом 38

Как пользоваться конспектом

При чтении каждой темы сначала разберите рисунок и определения, затем формулировки. Доказательства приведены у тех результатов, для которых они названы в итоговом перечне вопросов. После этого попробуйте повторить решение задачи без подсказки. Разделы соответствуют итоговым вопросам коллоквиума; необходимые предварительные понятия даны до их применения.

Если не сказано иное, граф конечный, неориентированный, без петель и кратных ребер. Для ориентированных графов, мультиграфов, весов и сетей условия указаны отдельно. Пишем $n = |V|$ для числа вершин и $m = |E|$ для числа ребер. В дальнейшем «цепь» не повторяет ребра, а «простой путь» не повторяет вершины.

Формулировку полезно учить вместе с условиями. Например, связность в критерии Эйлера и двудольность в теореме Холла нельзя опустить: именно они позволяют сделать соответствующий переход в доказательстве. Сначала попытайтесь воспроизвести этот переход словами, затем запишите его символами.

1. Язык графов и представления

Пункт 0 итогового списка. Основные определения; виды графов, изоморфизм, дополнение, матрицы смежности и инцидентности. Пути и связность — в следующем разделе; деревья подробно разобраны в пункте 3.

Определение. Граф $G = (V, E)$ состоит из множества вершин V и ребер E. В простом неориентированном графе ребро $\{u, v\}$ соединяет две различные вершины. В ориентированном графе дуга (u, v) идет из u в v. Петля имеет один и тот же конец и начало; кратные ребра соединяют одну пару вершин несколько раз. Граф с кратными ребрами называется мультиграфом.

Пример. Три острова a, b, c и мосты ab, bc образуют путь $a - b - c$. Стрелка $a \to b$ означает, что движение разрешено только из a в b.

Определение. Вершины **смежны**, если между ними есть ребро. **Инцидентность** означает, что вершина является концом ребра. **Степень** $\deg(v)$ есть число концов ребер в v; петля дает вклад 2. Для орграфа $\deg^+(v)$ и $\deg^-(v)$ считают соответственно выходящие и входящие дуги.

Теорема. Лемма о рукопожатиях: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$ даже при наличии петель.

Следствие. В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Определение. Полный граф K_n содержит все $\binom{n}{2}$ возможных ребер; каждая его вершина имеет степень $n - 1$. **Регулярный** граф имеет одну и ту же степень у всех вершин. **Подграф** получается удалением вершин и/или ребер; **остовный подграф** сохраняет все вершины; **индуцированный** вершинами S содержит все ребра исходного графа с обоими концами в S.

Определение. Изоморфизм $\varphi : V(G) \to V(H)$ есть биекция с условием $\{u, v\} \in E(G) \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(H)$. Он меняет имена вершин, сохраняя структуру.

Определение. Дополнение простого графа G — граф $\overline{G}$ на том же множестве вершин, в котором две различные вершины смежны тогда и только тогда, когда они не смежны в G. Поэтому $\deg_{\overline{G}}(v) = n - 1 - \deg_G(v)$ и $A(\overline{G}) = J - I - A(G)$, где J — матрица из единиц.

Из презентации · пункт 0.

Петли и кратные ребра. Простой граф не имеет ни петель, ни кратных ребер; в псевдографе разрешены петли, в мультиграфе — кратные ребра, а в псевдомультиграфе — и то и другое. Это полезно проверять перед записью матрицы смежности: для кратных ребер ее элемент считает их количество.

Из презентации · пункт 0.

Самодополнительный граф изоморфен своему дополнению. Пример — путь P_4: если его ребра $12, 23, 34$, то ребра дополнения $13, 14, 24$ образуют путь $3 - 1 - 4 - 2$. Поэтому на рисунке ребра меняются, но форма сохраняется.



Рисунок. Слева путь $1 - 2 - 3$, справа его дополнение: остается только ребро $1 - 3$.

Замечание. Равенство числа вершин, ребер и набора степеней необходимо для изоморфизма, но само по себе не достаточно: C_6 и два несвязанных треугольника имеют по шесть вершин степени 2.

Определение. Матрица смежности $A = (a_{ij})$ простого графа: $a_{ij} = 1$, когда $v_i v_j \in E$, иначе 0. Она симметрична с нулевой диагональю. В орграфе $a_{ij} = 1$ относится к $v_i \to v_j$. **Матрица инцидентности** B имеет строки-вершины и столбцы-ребра: в столбце $e = uv$ единицы в строках u, v. Для направленной дуги обычно ставят -1 у начала, $+1$ у конца.



Рисунок. Неориентированный путь: порядок строк и столбцов v_1, v_2, v_3, порядок столбцов матрицы инцидентности e_1, e_2.

$$A = \begin{array}{c|ccc} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \hline v_1 & 0 & 1 & 0 \\ v_2 & 1 & 0 & 1 \\ v_3 & 0 & 1 & 0 \end{array} \qquad B = \begin{array}{c|cc} & e_1 & e_2 \\ \hline v_1 & 1 & 0 \\ v_2 & 1 & 1 \\ v_3 & 0 & 1 \end{array}$$

Пример. Строка v_2 матрицы A равна $(1, 0, 1)$: вершина v_2 соединена с v_1 и v_3, но не с собой. Равенство $a_{12} = a_{21} = 1$ отражает одно неориентированное ребро. В B столбец e_1 имеет две единицы: его концы v_1 и v_2.

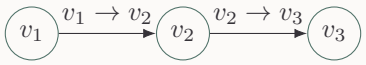


Рисунок. Орграф с двумя дугами: стрелка задает порядок «из строки в столбец».

$$A_{\text{орг}} = \begin{array}{c|ccc} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \hline v_1 & 0 & 1 & 0 \\ v_2 & 0 & 0 & 1 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Пример. В орграфе $a_{12} = 1$, а $a_{21} = 0$: дуга $v_1 \to v_2$ есть, обратной дуги нет. Нули в последней строке означают, что из v_3 дуги не выходят.

Замечание. Для петли в матрице инцидентности требуется отдельное соглашение; в показанных матрицах петель нет.

Что учить
Термины: Граф, степень, изоморфизм, дополнение, матрицы смежности и инцидентности.
Теория: Формулировки о сумме степеней и ее четности; свойства дополнения.
Практика: Составить обе матрицы и проверить изоморфизм биекцией.

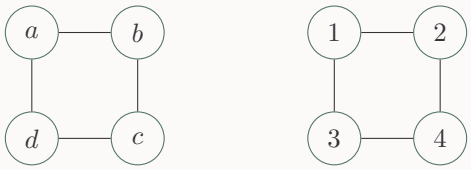


Рисунок. Два рисунка одного C_4. Биекция $a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 4, d \mapsto 3$ сохраняет все четыре ребра.

Контрольные вопросы

1. Почему совпадение степеней не доказывает изоморфизм?
2. Как из матрицы смежности получить дополнение простого графа?
3. Что показывает столбец матрицы инцидентности?

Решенная задача. Условие. Для $V = \{1, 2, 3, 4\}$ и $E = \{12, 23, 34, 41, 13\}$ составьте матрицу смежности и найдите степень каждой вершины.

Решение. Порядок строк и столбцов $1, 2, 3, 4$. Строка 1 имеет единицы в позициях $2, 3, 4$; аналогично для остальных:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Суммы строк равны $3, 2, 3, 2$ и дают степени. Сумма $10 = 2 \cdot 5$ подтверждает лемму о рукопожатиях.

Задачи для тренировки

1. Для пути $1 - 2 - 3$ выпишите матрицу инцидентности со столбцами $12, 23$. Ответ:

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Найдите дополнение пути $1 - 2 - 3$. Ответ: одно ребро 13.
3. Могут ли степени простого графа на четырех вершинах быть $(3, 3, 1, 1)$? Ответ: нет: две вершины степени 3 заставляют каждую из остальных иметь степень хотя бы 2.

2. Маршруты, связность и обход

Пункт 0, продолжение: пути, циклы, связность и компоненты.

Определение. Маршрут $v_0 e_1 v_1 \dots e_k v_k$ допускает повторения. **Цепь** не повторяет ребер; **простой путь** не повторяет вершин. **Простой цикл** замкнут и, кроме совпадения первой и последней вершины, не повторяет вершин. Граф **связен**, если любая пара вершин соединяется путем. **Компонента связности** максимальна по включению среди связных подграфов. В орграфе **сильная связность** требует пути в обоих направлениях.

Из презентации · пункт 0.

Как узнать связность. Для неориентированного графа равносильны четыре проверки: из любой вершины существует путь в любую другую; при запуске BFS из одной вершины посещаются все вершины; граф имеет остовное дерево; при любом разбиении вершин на две непустые части между ними есть хотя бы одно ребро. Последнее удобно применять при рассуждении о разрезах.

Определение. В невзвешенном графе $d(u, v)$ равно наименьшему числу ребер на пути из u в v; если пути нет, $d(u, v) = \infty$. Эти расстояния вычисляет BFS.

Пункт 3 итогового списка. Поиск в ширину и глубину начинается здесь. Характеристики деревьев, центры, мощность леса, ориентированные и бинарные деревья — в разделе 5.

Алгоритм. BFS, поиск в ширину. Вход: граф, старт s и фиксированный порядок соседей. В очередь кладем s, отмечаем $d(s) = 0$. Пока очередь не пуста, извлекаем u; каждому еще не отмеченному соседу v присваиваем $d(v) = d(u) + 1$, родителя u и помещаем v в конец. Результат: дерево обхода и минимальные числа ребер от s. Для несвязного графа запускаем снова из непосещенной вершины.

Алгоритм. DFS, поиск в глубину. Вход тот же. Отмечаем вершину; переходим к первому непосещенному соседу. Когда у текущей вершины новых соседей нет, возвращаемся по ребру вызова и проверяем следующие. Результат: дерево (или лес) обхода. Со списками смежности оба обхода работают за $O(n + m)$. DFS не обещает кратчайших путей.

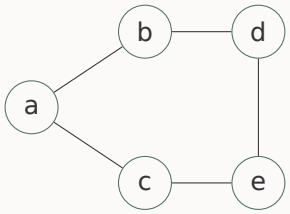


Рисунок. Пример обхода; порядок соседей алфавитный, исходная вершина a.

Пример. BFS: очередь $[a] \to [b,c] \to [c,d] \to [d,e] \to [e] \to []$. Порядок извлечения a, b, c, d, e; уровни $0, 1, 1, 2, 2$. DFS по тому же порядку идет a, b, d, e, c, затем возвращается по цепочке вызовов; ребро ca уже не открывает новую вершину.

Что учить
Термины: Маршрут, цепь, простой путь, цикл, компонента, расстояние.
Теория: Назначение и условия применения BFS и DFS.
Практика: Провести BFS/DFS вручную с очередью или стеком, восстановить путь по родителям.

Извлечена BFS	Очередь после обработки	Впервые найденные
a	$[b,c]$	b, c
b	$[c,d]$	d
c	$[d,e]$	e
d	$[e]$	—
e	$[]$	—

В таблице использован рисунок с ребрами ab, bd, de, ec, ca, старт a, соседи рассматриваются по алфавиту. Расстояния от a: $d(a) = 0$, $d(b) = d(c) = 1$, $d(d) = d(e) = 2$.

Контрольные вопросы

1. Чем различаются маршрут, цепь и простой путь?
2. Почему вершину отмечают при постановке в очередь BFS?
3. Может ли DFS найти более длинный путь, чем BFS, до той же вершины?

Решенная задача. Условие. В графе с ребрами ab, bd, de, ec, ca проведите BFS из a и восстановите кратчайший путь к e.

Решение. Очередь меняется как в таблице. Вершина e впервые обнаружена из c, а c обнаружена из a. Родители дают путь $a - c - e$ длины 2. Путь через b, d имеет длину 3 и не улучшает результат.

Задачи для тренировки

1. В каком порядке впервые посещаются вершины при DFS из a с алфавитным выбором соседей? Ответ: a, b, d, e, c.
2. Для пути $1 - 2 - 3 - 4$ найдите расстояние $d(1, 4)$. Ответ: 3.

3. Эйлеровы цепи и покрытие ребер

Пункт 1 итогового списка. Эйлеровы цепи и циклы, мосты Кенигсберга, критерий Эйлера и его доказательство, свойства и минимальное покрытие ребер цепями.

Определение. Эйлерова цепь использует каждое ребро графа ровно раз. **Эйлеров цикл** такая цепь с совпадающими началом и концом. Повторить вершину можно, повторить ребро нельзя. Для графа с изолированными вершинами связности требуют от части графа, содержащей ребра.

Теорема. Критерий Эйлера. Для связного неориентированного мультиграфа с $m > 0$ эквивалентны: (1) есть эйлеров цикл; (2) каждая вершина имеет четную степень; (3) все ребра можно разбить на непересекающиеся по ребрам циклы.

Доказательство. $(1) \Rightarrow (2)$: каждый приход в вершину соответствует уходу по другому ребру; все инцидентные ребра объединяются в пары. $(2) \Rightarrow (3)$: начиная с любого ребра, идем по неиспользованным ребрам. Застрять в вершине, отличной от начальной, нельзя: число использованных концов в ней до прихода и ухода четно, а последний приход оставил бы нечетное число при четной степени. Получится замкнутая цепь. Удаляем ее ребра; у каждой вершины степень оставшегося графа снова четная. Повторяем, пока ребра не закончатся. $(3) \Rightarrow (1)$: если циклы еще раздельны, связность исходного графа дает цикл с общей вершиной с уже построенной замкнутой цепью. Вставляем его обход в этой вершине и повторяем; так получаем одну цепь из всех ребер. Это алгоритм Хиерхольцера. □

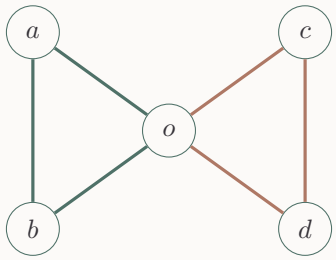


Рисунок. В доказательстве критерия Эйлера два цикла с общей вершиной o сшиваются: вместо остановки в o обходим второй цикл и продолжаем первый. Итоговый обход $o - a - b - o - c - d - o$.

Следствие. В графе с эйлеровым циклом нет мостов, то есть ребер, удаление которых увеличивает число компонент связности.

Следствие. Незамкнутая эйлерова цепь существует тогда и только тогда, когда граф с ребрами связен и имеет ровно две вершины нечетной степени. Ее концы именно эти вершины.

Пример. В задаче о семи кенигсбергских мостах участки суши дают четыре вершины степеней $3, 3, 3, 5$. Нечетных вершин четыре, поэтому нельзя пройти каждый мост ровно один раз даже с разными началом и концом.

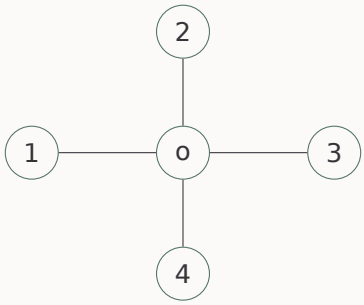


Рисунок. У звезды четыре листа нечетной степени; цепи $1 - o - 2$ и $3 - o - 4$ покрывают ребра.

Теорема. Пусть связная компонента с ребрами имеет $2k$ нечетных вершин. Минимальное число непересекающихся по ребрам цепей, покрывающих ее ребра, равно $\max(1, k)$. Для нескольких компонент ответы складываются.

Доказательство. У разбиения на r цепей каждая нечетная вершина должна быть концом хотя бы одной открытой цепи, потому что внутренние проходы используют по два ребра. Следовательно $2k \le 2r$, а при $m > 0$ требуется хотя бы одна цепь. Для верхней оценки при $k = 0$ применяем критерий Эйлера. При $k > 0$ попарно соединяем нечетные вершины k временными ребрами (даже если такие ребра уже были). Степени стали четными; строим эйлеров цикл нового мультиграфа. После удаления временных ребер цикл распадается на k цепей, использующих все и только исходные ребра. □

Что учить
Термины: Эйлерова цепь и цикл, нечетная степень, покрытие ребер цепями.
Теория: Критерий Эйлера, его три перехода, следствие о двух нечетных вершинах, формула $\max(1, k)$.
Практика: Проверить мосты Кенигсберга, построить цикл Хиерхольцера и минимальное покрытие.

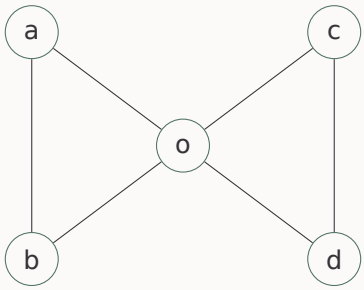


Рисунок. Два треугольника имеют общую вершину o: ее степень 4, у остальных степень 2. Эйлеров цикл есть, хотя вершина o встречается дважды.

Состояние	Построенная замкнутая цепь
Первый обход	$a - b - o - a$
Неиспользованные ребра	oc, cd, do образуют цикл, доступный из o
После вставки	$a - b - o - c - d - o - a$ — использованы все шесть ребер

Контрольные вопросы

1. Чем отличается эйлеров цикл от гамильтонова?
2. В каком месте доказательства критерия Эйлера требуется связность?
3. Почему число нечетных вершин не может быть 3?

Решенная задача. Условие. В звезде с центром o и шестью листьями $1, \dots, 6$ покройте все ребра наименьшим числом непересекающихся по ребрам цепей.

Решение. Степени листьев равны 1, степень центра 6. Имеем $2k = 6$, значит $k = 3$ и не меньше трех открытых цепей. Цепи $1 - o - 2$, $3 - o - 4$, $5 - o - 6$ используют каждое ребро ровно один раз; нижняя оценка достигнута.

Задачи для тренировки

1. У связного графа четыре вершины нечетной степени. Можно ли пройти все ребра одной цепью? Сколько цепей нужно минимум? Ответ: одной нельзя; нужно две.
2. Найдите эйлеров цикл на рисунке из двух треугольников, начав в c. Один ответ: $c - d - o - a - b - o - c$.
3. При каком числе нечетных вершин существует незамкнутая эйлерова цепь? Ответ: ровно при двух, если часть с ребрами связна.

4. Гамильтоновы графы

Пункт 2 итогового списка. Гамильтоновы пути и циклы, теорема Оре и доказательство теоремы Дирака.

Определение. Гамильтонов путь проходит через каждую вершину ровно один раз. **Гамильтонов цикл** проходит через все вершины по разу, затем возвращается к началу. Гамильтонов граф содержит гамильтонов цикл. Здесь важны вершины, тогда как у Эйлера важны ребра.

Из презентации · пункт 2.

Пример из лекции: граф Петерсена содержит гамильтонов путь, но не гамильтонов цикл. Поэтому наличие пути через все вершины не следует путать с существованием цикла. Этот пример здесь приводится без доказательства.

Пример. Путь P_4 имеет гамильтонов путь, но не цикл. Цикл C_5 гамильтонов; он не удовлетворяет условию теоремы Дирака ниже, поскольку $2 < 5/2$. Условия Дирака и Оре только достаточны.

	Эйлеров обход	Гамильтонов обход
Что используется по разу	каждое ребро	каждая вершина
Что может повторяться	вершины	ребра не входят в цикл повторно
Удобный признак	четность степеней и связность	общекритерия такого вида нет; Дирак и Оре дают достаточные условия

Замечание. Гамильтонов цикл обязательно проходит через все вершины связного графа, но ему не требуется использовать каждое ребро. У K_4 есть гамильтонов цикл, однако степени вершин равны 3, поэтому эйлерова цикла нет.

Теорема. Теорема Оре. Если простой граф имеет $n \geq 3$ вершин и $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ для каждой пары несмежных u, v, то граф гамильтонов.

Теорема. Теорема Дирака. Если простой граф имеет $n \geq 3$ вершин и минимальная степень $\delta(G) \geq n/2$, то он гамильтонов.

Доказательство. Для любой пары несмежных вершин u, v имеем $\deg(u) + \deg(v) \geq 2\delta(G) \geq n$. Выполнено условие теоремы Оре. □

Пример. У K_5 без двух ребер с общим концом степени равны $2, 3, 3, 4, 4$. Для двух несоседей вершины степени 2 сумма равна 5: критерий Оре работает, а Дирака нет. При проверке следует также рассмотреть любую другую несмежную пару (здесь их нет).

Что учить
Термины: Гамильтонов путь и цикл, минимальная степень.
Теория: Формулировки Оре и Дирака; доказательство Дирака через условие Оре.
Практика: Проверять все несмежные пары для Оре и строить явный гамильтонов цикл.

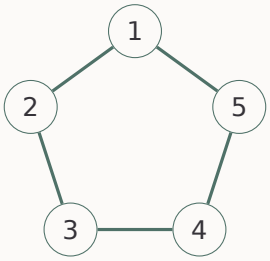


Рисунок. Цикл $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1$ гамильтонов, хотя у каждой вершины степень $2 < 5/2$: условие Дирака достаточно, но не необходимо.

Контрольные вопросы

1. Чем гамильтонов путь отличается от эйлеровой цепи?
2. Для каких пар проверяют условие Оре?
3. Как условие Дирака обеспечивает условие Оре для любой несмежной пары?

Решенная задача. Условие. Из K_5 с вершинами v, a, b, c, d удалены ребра va и vb. Проверьте Оре и Дирака, найдите цикл.

Решение. Степени равны $2, 3, 3, 4, 4$. Несмежны только пары $(v, a), (v, b)$, и сумма степеней каждой равна $5 = n$, поэтому Оре применима. Для Дирака нужна минимальная степень не менее $5/2$, но она равна 2. Цикл $v - c - a - b - d - v$ проходит через все вершины.

Задачи для тренировки

1. Проверяется ли Дирак для C_6? Ответ: нет, $2 < 6/2$, хотя цикл есть.
2. Проверьте Оре для K_4 без одного ребра. Ответ: единственная несмежная пара имеет сумму степеней $2 + 2 = 4$.

5. Деревья, диаметры, центры

Пункт 3, продолжение: деревья и их характеристики, центры и поиск центра, мощность леса, ориентированные и бинарные деревья. Обходы BFS/DFS начались в разделе 2.

Определение. Дерево связно и не имеет циклов; **лес** не имеет циклов. **Остовное дерево** содержит все вершины исходного связного графа. **Лист** дерева при $n > 1$ имеет степень 1.

Лемма. Всякое конечное дерево с $n > 1$ имеет хотя бы два листа.

Теорема. Для графа с $n \geq 1$ следующие свойства эквивалентны: (а) это дерево; (б) между любыми двумя вершинами существует ровно один простой путь; (в) граф связен и имеет $n - 1$ ребер; (г) граф не имеет циклов и имеет $n - 1$ ребер. В дереве удаление любого ребра нарушает связность, а добавление ребра между несмежными вершинами создает цикл.

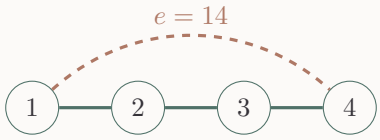


Рисунок. В исходном дереве между 1 и 4 один путь $1 - 2 - 3 - 4$, и удаление любого его ребра разрывает связь концов этого ребра. Добавление $e = 14$ создает ровно один цикл.

Определение. Эксцентриситет вершины дерева $\varepsilon(v) = \max_u d(v, u)$; **диаметр** $D = \max_v \varepsilon(v)$; **радиус** $r = \min_v \varepsilon(v)$; **центр** — множество вершин с минимальным эксцентриситетом. Для дерева на одной вершине $D = r = 0$.

Теорема. Теорема Жордана о деревьях. У конечного дерева один центр или два смежных центра; они находятся посередине любого диаметрального пути. При одном центре $D = 2r$, при двух $D = 2r - 1$.

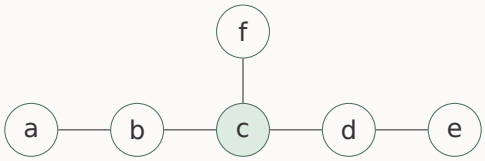


Рисунок. В дереве диаметр $a - b - c - d - e$ имеет длину 4, центр c, радиус 2. После удаления листьев a, e, f остается $b - c - d$.

Определение. Корневое дерево имеет выделенный корень. Если направить ребра от корня, то у корня входящая степень 0, у остальных 1, и каждый узел достижим из корня. **Бинарное корневое дерево** имеет не больше двух детей у каждого узла; полное бинарное дерево имеет у каждого внутреннего узла ровно двух детей. Если левый и правый ребенок различаются, дерево упорядочено.

Теорема. Поиск центра удалением листьев. Одновременно удаляйте все листья дерева с более чем двумя вершинами. Последняя одна вершина или последние две соседние вершины образуют его центр.

Доказательство. После одного удаления для любой оставшейся вершины v ее эксцентриситет уменьшается на один: самый дальний от v конец пути обязан быть листом, а путь от v к этому листу без последнего ребра остается. Значит, у оставшихся вершин относительный порядок эксцентриситетов не меняется. В частности, центр не исчезает, пока остаются хотя бы три вершины. Последний граф — вершина или ребро, и обе его вершины в случае ребра имеют одинаковый минимальный эксцентриситет. Предыдущая теорема связывает эту процедуру с серединой диаметрального пути. □

Следствие. Если лес F на n вершинах состоит из c компонент, то $|E(F)| = n - c$.

Доказательство. Каждая компонента леса есть дерево. При n_i вершинах в ней $n_i - 1$ ребер. Поэтому $|E(F)| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = \sum_i n_i - c = n - c$. □

Определение. Ориентированное дерево от корня (исходящая арборесценция) получается из дерева направлением каждого ребра от выделенной вершины r. Путь из r в любую вершину направлен; у r входящая степень 0, у остальных — 1. При направлении к корню все стрелки и степени меняются местами.

Теорема. Для конечного орграфа D с корнем r следующие условия равносильны: (а) D есть дерево с ребрами, направленными от r; (б) из r достижима каждая вершина, причем $\deg^-(r) = 0$ и $\deg^-(v) = 1$ при $v \neq r$; (в) неориентированный граф, полученный стиранием стрелок, связен и выполняются те же условия о входящих степенях.

Доказательство. Из (а) в (б): единственный путь дерева от r направлен последовательно от корня, и у каждой вершины кроме r есть ровно одно ребро от родителя. Из (б) в (в): направленная достижимость дает связность после стирания стрелок; степени остаются заданными. Из (в) в (а): сумма входящих степеней равна числу дуг и равна $n - 1$. Связный неориентированный граф на n вершинах с $n - 1$ ребрами является деревом по его характеристическому свойству. На единственном пути от r первое ребро направлено наружу, так как входящих в r дуг нет. Предположим, путь уже направлен до вершины u. У нее (если $u \neq r$) единственная входящая дуга — от ее родителя, поэтому ребро к следующей вершине не может быть направлено в u. По индукции весь путь направлен от r. □

Теорема. В полном бинарном корневом дереве с I внутренними узлами и L листьями $L = I + 1$, а всего узлов $2I + 1$. В совершенном дереве, где все листья

находятся на глубине h, число листьев равно 2^h.

Доказательство. Каждый внутренний узел имеет два ребенка, значит ребер $2I$. С другой стороны, это дерево на $I + L$ вершинах, так что ребер $I + L - 1$. Равенство $2I = I + L - 1$ дает $L = I + 1$. Для совершенного дерева на глубине 0 один лист. Каждый уровень получается из предыдущего удвоением числа узлов, потому что у каждого узла до уровня $h - 1$ ровно двое детей. Индукция дает 2^h листьев. □

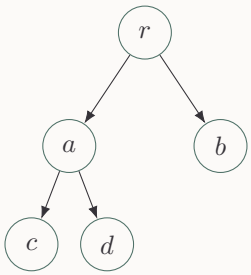


Рисунок. Ориентированное от корня бинарное дерево: два внутренних узла r, a и три листа b, c, d, то есть $L = I + 1 = 3$.

Контрольные вопросы

1. Почему удаление листьев сохраняет расположение центра?
2. Чем связность плюс входящие степени отличаются от одних только входящих степеней?
3. Почему для полного бинарного дерева $L = I + 1$?

Решенная задача. Условие. У леса 14 вершин и 5 компонент. Найдите число ребер. Может ли корневое дерево на тех же 14 вершинах иметь столько же дуг?

Решение. У леса $m = n - c = 14 - 5 = 9$. У любого дерева на 14 вершинах 13 ребер; направление от корня не меняет числа ребер, поэтому 9 дуг у такого дерева быть не может.

Задачи для тренировки

1. Полное бинарное дерево имеет 7 внутренних узлов. Сколько листьев? Ответ: 8.
2. После двух раундов удаления листьев остается ребро uv. Каков центр исходного дерева? Ответ: $\{u, v\}$.
3. Объясните, почему орграф из отдельного корня и направленного цикла не является ориентированным деревом, хотя у всех вершин цикла входящая степень 1. Ответ: нет достижимости из корня и связности.

Из презентации · пункт 3.

Уровни и поддеревья ориентированного дерева. Уровень вершины — число дуг в единственном направленном пути из корня; уровень корня равен нулю. Вершины одного уровня образуют ярус. В ордереве ровно $n - 1$ дуг, нет направленных циклов и из корня к каждой вершине ведет единственный направленный путь. Все потомки вершины v вместе с v образуют ориентированное поддерево с корнем v. Эти свойства следуют из доказанной выше характеристики ордерева.

Из презентации · пункт 3.

Названия бинарных деревьев. В лекционных слайдах «полным» названо дерево, у которого каждый внутренний узел имеет ровно двух детей и все листья лежат на одном уровне h; для него $L = 2^h$. В конспекте первое условие без требования общего уровня названо «полным», а вариант с одинаковой глубиной листьев — «совершенным». Смысл всегда задают оба условия, поэтому на коллоквиуме уточняй их в формулировке. Формула $L = I + 1$ верна и при разной глубине листьев.

Из презентации · пункт 3.

Три обхода корневого бинарного дерева: прямой (pre-order) — корень, левое поддерево, правое; симметричный (in-order) — левое поддерево, корень, правое; обратный (post-order) — левое, правое, корень. Например, если у корня a дети b, c, то порядки равны a, b, c; b, a, c; b, c, a. Это варианты обхода дерева, а BFS и DFS для общего графа изложены выше.

Что учить

Термины: Дерево, лес, лист, остов, корень, диаметр, радиус, центр, полное бинарное дерево.

Теория: Формулировка характеристик дерева и теоремы Жордана; доказательства поиска центра, формулы $m = n - c$, свойств ориентированного дерева и числа листьев полного бинарного дерева.

Практика: Найти центры удалением листьев, провести BFS и DFS, проверить свойства корневого дерева.

Раунд	Удаленные листья	Оставшееся дерево
0	—	путь $a - b - c - d - e$ и ветвь $c - f$
1	a, e, f	$b - c - d$
2	b, d	c

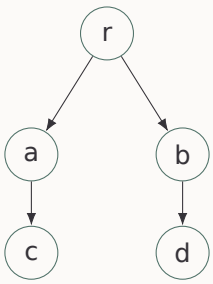


Рисунок. Корневое дерево с направлением от корня r: у каждой вершины, кроме r, ровно одна входящая дуга.

Контрольные вопросы

1. Почему связность и равенство $m = n - 1$ вместе достаточны для дерева?
2. Почему у конечного дерева с ребром не меньше двух листьев?
3. Каким образом последовательное удаление листьев находит центр?

Решенная задача. Условие. Для дерева с ребрами ab, bc, cd, de, cf найдите диаметр, радиус и центр; проверьте центр удалением листьев.

Решение. Наиболее удалены a и e: $d(a, e) = 4$. Все остальные расстояния не больше

4, поэтому диаметр 4. Из c до всех вершин не более двух ребер, а из b до e три; радиус 2, единственный центр c. Таблица выше показывает два раунда удаления листьев, после которых остается именно c.

Задачи для тренировки

1. Найдите центры пути P_6. Ответ: две средние смежные вершины, $D = 5$, $r = 3$.
2. У дерева 12 вершин. Сколько в нем ребер? Ответ: 11.
3. У леса 12 вершин и 3 компоненты. Сколько ребер? Ответ: $12 - 3 = 9$.
4. Когда дерево с $n > 1$ гамильтоново по пути? Ответ: когда оно само является простым путем: гамильтонов путь использует $n - 1$ ребер, то есть все ребра дерева.

6. Минимальные остовы

Пункт 4 итогового списка. Алгоритмы Прима–Ярника и Краскала; попарно непересекающиеся по ребрам остовы: критерий, алгоритм и его корректность.

Определение. Пусть связный неориентированный граф снабжен **вещественными весами** $w(e)$ (отрицательные тоже допустимы). Вес остова $w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$. Требуется остов минимального веса. Если граф несвязен, получится минимальный остовный лес, отдельный для каждой компоненты.

Определение. Для непустого собственного множества вершин $S \subset V$ **разрез** $(S, V \setminus S)$ разделяет вершины на две стороны. Ребро **пересекает разрез**, если ровно один его конец лежит в S. У связного графа каждый такой разрез пересечен хотя бы одним ребром.

Лемма. Свойство безопасного ребра. Если T_0 — набор ребер какого-либо минимального остова и ребро e наименьшего веса среди пересекающих разрез $(S, V \setminus S)$, который не пересекают ребра T_0, то существует минимальный остов, содержащий $T_0 \cup \{e\}$.

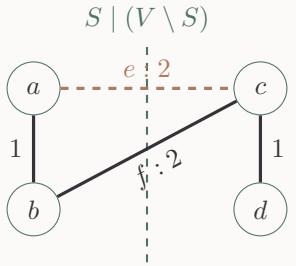


Рисунок. Обмен в лемме о безопасном ребре: черные ребра дают остов T, пунктирное $e = ac$ пересекает разрез $S = \{a, b\}$. Цикл $a - b - c - a$ содержит также $f = bc$ через тот же разрез; замена f на e сохраняет остов и вес.

Алгоритм. Прим–Ярник. Вход: связный неориентированный взвешенный граф. Начать с вершины s; повторять выбор самого легкого ребра между уже взятыми вершинами и еще не взятыми, присоединяя новую вершину. Результат:

минимальный остов. При равных весах выбор произволен. На каждом шаге применима лемма о безопасном ребре к разрезу взятых вершин.

Алгоритм. Краскал. Вход: тот же. Отсортировать ребра по неубыванию веса. Добавлять ребро только тогда, когда его концы лежат в разных компонентах уже выбранного леса; остановиться после $n-1$ добавлений. Результат: минимальный остов. Выбор самого легкого ребра, соединяющего разные компоненты, согласуется со свойством безопасного ребра.

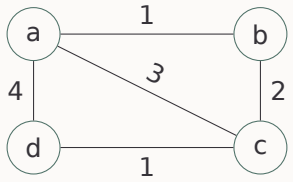


Рисунок. Веса: $ab=1$, $bc=2$, $cd=1$, $ad=4$, $ac=3$. Остов $\{ab, bc, cd\}$ веса 4.

Пример. Прим из a: после ребра ab взяты вершины $\{a,b\}$; после bc — $\{a,b,c\}$; после cd — все четыре. Краскал: сортировка $ab(1), cd(1), bc(2), ac(3), ad(4)$; после первых двух компонентами будут $\{a,b\}$ и $\{c,d\}$, затем bc их объединит. Каждый промежуточный набор ребер изображает лес; вес результата $1+1+2=4$.

Определение. Остовы $T_1, \dots, T_k$ **попарно не пересекаются по ребрам**, если $E(T_i) \cap E(T_j) = \varnothing$ при $i \neq j$. Общие вершины у них есть: каждый остов содержит все n вершин. Для разбиения $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_q\}$ множества вершин обозначим через $e_G(\mathcal{P})$ число ребер, соединяющих разные части.

Теорема. Критерий существования непересекающихся остовов. В конечном неориентированном мультиграфе существуют k попарно реберно-непересекающихся остовных деревьев тогда и только тогда, когда для каждого разбиения $\mathcal{P}$ на $q \geq 1$ непустых частей $e_G(\mathcal{P}) \geq k(q-1)$.

Доказательство. Необходимость. Сжимаем каждую часть V_i мысленно в вершину. Каждый остов соединяет все q частей и потому имеет между ними не менее $q-1$ ребер. У разных остовов ребра не пересекаются, так что всего имеется как минимум $k(q-1)$ таких ребер. □

Определение. k-разложение $\mathcal{T} = (T_1, \dots, T_k)$ распределяет каждое ребро графа ровно одному из k остовных подграфов (пока не обязательно деревьев). Сопоставим ему цепочку разбиений $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \dots$: начнем с $\mathcal{P}_0 = \{V\}$. Если некоторый $T_j[X]$ для части $X \in \mathcal{P}_i$ несвязен, выберем наименьший такой номер $j = c_i$ и заменим каждую часть X компонентами $T_{c_i}[X]$, получая $\mathcal{P}_{i+1}$. Когда все такие подграфы связны, остановимся на $\mathcal{P}_\infty$. **Уровень** ребра e — последний индекс i, при котором оба его конца еще находятся в одной части $\mathcal{P}_i$; если они остаются вместе всегда, уровень бесконечен.

Замечание. Каждое настоящее уточнение увеличивает число частей, поэтому их не более $n-1$. Для сравнения двух разложений смотрим первое место, где различаются пары $(\mathcal{P}_i, c_i)$; лучше то, у которого разбиение там грубее (или при равенстве разбиений больше номер c_i). В доказательстве сравниваются только разложения, у которых

предыдущие пары одинаковы. Среди конечного множества разложений можно взять неулучшаемое.

Доказательство. Достаточность. Индукция по k. Для $k = 0$ ничего строить не требуется. Пусть условие выполнено для $k \geq 1$; оно тем более выполнено для $k - 1$. По индукции выберем непересекающиеся остовы $T_1, \ldots, T_{k-1}$ и распределим все оставшиеся ребра в T_k. Среди всех таких k-разложений выберем неулучшаемое в описанном порядке. Если T_k связен, его остовное дерево вместе с предыдущими и есть ответ. Предположим, что T_k несвязен.

Пусть $\mathcal{P} = \mathcal{P}_\infty$. В каждой части $X \in \mathcal{P}$ подграфы $T_i[X]$ связны по определению остановки. Для $i < k$ граф T_i сам является деревом, поэтому после сжатия всех частей X он остается деревом на $|\mathcal{P}|$ вершинах и имеет ровно $|\mathcal{P}| - 1$ ребер между частями. По условию теоремы все ребра между частями числом не меньше $k(|\mathcal{P}|-1)$. Значит, в T_k таких ребер не меньше $|\mathcal{P}| - 1$. Но T_k несвязен, и части $\mathcal{P}$ лежат внутри его компонент (первое уточнение разбивает по компонентам T_k). Граф $T_k/\mathcal{P}$ несвязен; несвязный граф на $q = |\mathcal{P}|$ вершинах с не менее $q - 1$ ребрами содержит цикл. Связные куски $T_k[X]$ поднимают его до цикла в T_k. На этом цикле есть ребро конечного уровня.

Выберем среди всех ребер конечного уровня, лежащих на цикле T_k, ребро e с наименьшим уровнем m, и обозначим через P содержащую его концы часть $\mathcal{P}_m$. По переходу к $\mathcal{P}_{m+1}$ концы e разделились между компонентами $T_{c_m}[P]$. Поэтому $c_m \neq k$: ребро e уже лежит в $T_k[P]$ и соединяет свои концы. Тогда T_{c_m} есть дерево; добавление e создает в нем единственный цикл C. Путь $C - e$ обязательно выходит из P, иначе концы e оказались бы в одной компоненте $T_{c_m}[P]$. Выберем на C ребро e' наименьшего уровня. Его уровень меньше m. Все ребра C имеют уровень не меньше уровня e', поэтому весь C лежит в одной части Q соответствующего более раннего разбиения. Аналогично цикл T_k, содержащий e, можно выбрать так, чтобы все его ребра имели уровни не меньше m; он целиком лежит в P.

Переложим ребра: $T'_{c_m} = T_{c_m} + e - e'$ и $T'_k = T_k - e + e'$, остальные $T'_j = T_j$. Первый граф остается деревом, поскольку e' лежит на единственном цикле после добавления e. Второй может измениться, но объединение распределенных ребер осталось тем же.

Проверим, как меняются связные части. Если $T_j[X]$ был связен, $T'_j[X]$ может потерять связность лишь при удалении e' из T_{c_m}, когда оба конца e' в X, но соединяющая их остальная часть C выходит из X; либо при удалении e из T_k, когда оба конца e в X, но остальная часть выбранного цикла T_k выходит из X. Первая неприятность требует $Q \not\subseteq X$, вторая — $P \not\subseteq X$.

Индукцией по $i < m$ получаем прежние $\mathcal{P}_i, c_i$: если оба конца e' содержатся в части X очередного разбиения до уровня m, то эта часть еще содержит Q (после уровня e' концы уже разделены); если оба конца e лежат в X, то X содержит P. Значит, прежние компоненты после обмена остаются связными и $\mathcal{P}_{i+1}$ уточняет новое $\mathcal{P}'_{i+1}$. Строгое уточнение сделало бы исходное разложение улучшаемым; следовательно, разбиения равны. Та же проверка связности для всех номеров $j < c_{i+1}$ дает $c'_{i+1} \geq c_{i+1}$, а строгое неравенство опять означало бы улучшение. Итак, $\mathcal{P}'_m = \mathcal{P}_m$ и $c'_m = c_m$. В части P ребро e соединяет две разные компоненты $T_{c_m}[P]$, а удаленное e' лежит вне P; в остальных частях $\mathcal{P}_m$ ничего не изменилось. Поэтому новое $\mathcal{P}'_{m+1}$ строго грубее старого $\mathcal{P}_{m+1}$. Это улучшение, противоречащее выбору разложения. Следовательно, T_k был связен, что завершает индукцию. □

Алгоритм. Построение реберно-непересекающихся остовов. Вход: мультиграф G и целое k. Проверить неравенство теоремы для всех разбиений (прямой перебор конечен). Если оно нарушено, вернуть нарушающее разбиение. Иначе рекурсивно построить $k - 1$ остовов, оставшиеся ребра отдать T_k. Пока

T_k несвязен, построить $\mathcal{P}_i, c_i$, выбрать ребра e, e' из доказательства и произвести обмен. Выход: k реберно-непересекающихся остовов. Каждое улучшение строго меняет конечную цепочку разбиений, а допустимых разложений конечное число; цикл алгоритма прекращается. Обмен сохраняет первые $k-1$ деревьев и все ребра распределенными по одному разу. Если остановка произошла, T_k связен и в нем выбирают остов. Этот алгоритм доказывает существование; прямой перебор разбиений не обещает быстродействия.

Доказательство. Корректность алгоритма. Сначала проверим ответы об отсутствии решения. Если найдется разбиение на q частей с $e_G(\mathcal{P}) < k(q-1)$, каждый остов должен был бы использовать не меньше $q-1$ ребра между частями. Для k непересекающихся остовов ребер не хватило бы; отказ верен.
Пусть все неравенства выполнены. При $k = 0$ ничего строить не нужно. Рекурсивный вызов для $k-1$ допустим, поскольку $e_G(\mathcal{P}) \geq k(q-1) \geq (k-1)(q-1)$, и по индукции возвращает $k-1$ непересекающихся деревьев. После распределения остальных ребер наборы $T_1, \ldots, T_k$ попарно не пересекаются, а первые $k-1$ остаются деревьями. На каждом обмене $T_{c_m} + e - e'$ остается деревом: удаляется ребро единственного цикла, образованного добавлением e; $T_k - e + e'$ получает те же два ребра в обратном порядке. Поэтому эти инварианты сохраняются.
Если T_k несвязен, шаг достаточности теоремы выше строит обмен, который строго улучшает цепочку разбиений и номеров c_i. Таких разложений конечное число, значит бесконечно улучшать цепочку невозможно. При остановке T_k связен, и выбранное в нем остовное дерево использует только ребра T_k, то есть не пересекается с первыми $k-1$ деревьями. Все k результатов содержат все вершины. Итак, алгоритм заканчивается и каждый из двух видов ответа верен. □

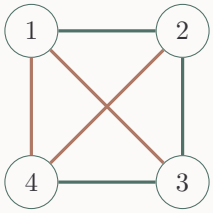


Рисунок. У K_4 зеленый путь $1-2-3-4$ и терракотовый путь $3-1-4-2$ используют все шесть ребер без пересечения по ребрам.

Контрольные вопросы

1. Почему для разбиения на q частей каждый остов пересекает границу не менее $q-1$ раз?
2. Почему в доказательстве появляется цикл в $T_k/\mathcal{P}$?
3. Какая величина строго улучшается при обмене e, e'?

Решенная задача. Условие. Найдите два реберно-непересекающихся остова в K_4.

Решение. Первый остов $T_1 = \{12, 23, 34\}$ — путь длины 3. Второй $T_2 = \{13, 14, 24\}$ — путь $3-1-4-2$. Каждый имеет четыре вершины и три ребра, связен и без циклов. Общих ребер нет; рисунок показывает оба.

Задачи для тренировки

1. Могут ли быть два реберно-непересекающихся остова у C_4? Ответ: нет,

потребовалось бы $2(4-1)=6$ разных ребер, а их 4.
2. Проверьте условие теоремы для разбиения K_4 на четыре одиночные части при $k=2$. Ответ: $6=2(4-1)$.

Из презентации · пункт 4.

Теорема из презентации. Для любого простого графа с $n \geq 2$ вершинами число попарно реберно-непересекающихся остовных деревьев не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$. Для полного графа K_n эта граница достигается. Это специальная конструкция для K_n; общий критерий разбиений выше относится к произвольному графу и не следует из одной лишь оценки числа ребер.

Доказательство. Каждый остов содержит ровно $n-1$ ребер. Если остовов r и их ребра не пересекаются, то $r(n-1) \leq |E(G)| \leq \binom{n}{2}$. Деление на $n-1$ дает $r \leq n/2$, а поскольку r целое, $r \leq \lfloor n/2 \rfloor$. Достижимость для K_n доказывается следующим алгоритмом. □

Из презентации · пункт 4.

Алгоритм кругового построения. Сначала построим k непересекающихся гамильтоновых циклов в K_{2k+1}. Обозначим вершины через $\infty, 0, 1, \ldots, 2k-1$; числа читаем по модулю $2k$. Для каждого $j = 0, 1, \ldots, k-1$ возьмем цикл

$$C_j: \quad \infty,\ j,\ j-1,\ j+1,\ j-2,\ j+2, \ldots,\ j-(k-1),\ j+(k-1),\ j-k,\ \infty.$$

Если $n = 2k+1$, в каждом C_j удалим ребро ∞j: останутся k остовных путей. Если $n = 2k$, построим эти же циклы на $2k+1$ вершине и удалим из каждого вершину ∞ с двумя ее ребрами: на остальных $2k$ вершинах останутся k остовных путей. Каждый путь — остовное дерево.

Доказательство. Корректность кругового построения. Последовательность $j, j-1, j+1, \ldots, j-k$ перечисляет все $2k$ конечных вершин ровно по разу, поэтому каждый C_j — гамильтонов цикл. В цикле C_j соседние конечные вершины дают ровно k ребер с суммой концов $2j-1$ по модулю $2k$ и ровно $k-1$ ребер с суммой $2j$. Это все пары с такими суммами: при нечетной сумме их k, при четной — $k-1$ (две формальные пары с совпадающими концами отбрасываются). Для разных j значения $2j-1$ попарно различны, как и $2j$, и нечетные значения не совпадают с четными. Следовательно, конечные ребра циклов C_j не повторяются. У вершины ∞ каждый цикл использует ребра ∞j и $\infty(j-k)$; они также попарно различны. Итак, все циклы реберно непересекаются. Удаление ребра из гамильтонова цикла дает связный путь на всех его вершинах, а удаление ∞ разрывает цикл в путь на всех оставшихся вершинах. Оба варианта заканчиваются за k конечных шагов и дают ровно $k = \lfloor n/2 \rfloor$ остовных деревьев без общих ребер. □

Пример. Для K_6 алгоритм дает три пути: $0-5-1-4-2-3$, $1-0-2-5-3-4$ и $2-1-3-0-4-5$. Каждый охватывает все шесть вершин и имеет пять ребер. Их ребра различны, поэтому вместе они разбивают все 15 ребер K_6.

Что учить
Термины: Остов, вес, разрез, безопасное ребро.
Теория: Формулировки алгоритмов Прима и Краскала; критерий и доказательство

корректности алгоритма упаковки остовов.
Практика: Вести множество выбранных вершин в Приме и компоненты леса в Краскале; построить непересекающиеся остовы.

Шаг	Прим из a: вершины	Выбрано	Краскал: компоненты после шага
0	$\{a\}$	—	$\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}$
1	$\{a,b\}$	$ab(1)$	$\{a,b\},\{c\},\{d\}$
2	$\{a,b,c\}$	$bc(2)$	$\{a,b\},\{c,d\}$ после $cd(1)$
3	$\{a,b,c,d\}$	$cd(1)$	$\{a,b,c,d\}$ после $bc(2)$

Это два разных порядка выбора на одном взвешенном графе из рисунка: Прим строит одну растущую компоненту, Краскал сперва строит лес. Оба приходят к $\{ab, bc, cd\}$ веса 4.

Контрольные вопросы

1. Какой разрез рассматривается при выборе ребра Примом?
2. Зачем в доказательстве обмена нужно другое пересекающее разрез ребро того же цикла?
3. При каких весах разрешено применять Прима и Краскала?

Решенная задача. Условие. Для графа с ребрами $ab(2), bc(1), cd(3), ad(4), ac(5)$ найдите минимальный остов алгоритмом Краскала. Число в скобках — вес ребра.

Решение. Краскал рассматривает ребра в порядке весов: $bc(1)$, $ab(2)$, $cd(3)$ добавляются, после чего все вершины связаны и выбрано $3 = n - 1$ ребра. Вес $1+2+3 = 6$. Ребро $ad(4)$ не улучшит результат: оно образует цикл с уже выбранными ребрами.

Задачи для тренировки

1. Повторите пример из решенной задачи Примом из d. Один ход: $dc(3)$, $cb(1)$, $ba(2)$; вес 6.
2. Можно ли применить алгоритмы при весе -5? Ответ: да, доказательство через разрез не требует неотрицательности.
3. Почему граф из двух компонент не имеет остовного дерева? Ответ: дерево связно, а ребра между компонентами отсутствуют; ищем остовный лес.

7. Матрица Кирхгофа и формула Кэли

Пункт 5 итогового списка. Матрица Кирхгофа: определение и три свойства. Следствия с доказательствами: теорема об алгебраических дополнениях, формула Кэли и число остовов полного двудольного графа.

Определение. Пусть G — конечный неориентированный граф без петель с вершинами $v_1, \dots, v_n$; кратные ребра считаются с кратностью. Его **матрица Кирхгофа** $L = (\ell_{ij}) = D - A$, где $D = \operatorname{diag}(\deg v_1, \dots, \deg v_n)$, а a_{ij} — число ребер между v_i и v_j. Иначе говоря, $\ell_{ii} = \deg v_i$, а при $i \neq j$ число $\ell_{ij} = -a_{ij}$.

Теорема. Три свойства матрицы Кирхгофа: (1) $L = L^{\mathsf{T}}$; (2) сумма элементов каждой строки равна нулю; (3) $\det L = 0$ при $n \geq 1$.

Доказательство. (1) Симметрия. Для неориентированного графа число ребер v_iv_j равно числу ребер v_jv_i, так что $a_{ij} = a_{ji}$. Диагональная матрица D тоже симметрична. Следовательно, $L = D - A$ симметрична.
(2) Сумма строки. В строке i стоит $\deg v_i$ на диагонали и отрицательные числа $-a_{ij}$ при $j \neq i$. Поскольку петель нет, $\deg v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}$. Поэтому $\sum_j \ell_{ij} = \deg v_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} = 0$.
(3) Определитель. Обозначим через $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^{\mathsf{T}}$ ненулевой столбец. По свойству (2) каждая координата $L\mathbf{1}$ равна сумме соответствующей строки, то есть нулю. Значит, столбцы L линейно зависимы и $\det L = 0$. При $n = 1$ матрица состоит из одного нуля; рассуждение сохраняется. □



Рисунок. Путь $1 - 2 - 3$: $L = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Строки имеют суммы 0; матрица симметрична, ее определитель равен 0.

Следствие. Теорема Кирхгофа о дополнениях. Для любого конечного неориентированного графа без петель с $n \geq 2$ число остовных деревьев $\tau(G)$ равно алгебраическому дополнению любого диагонального элемента ℓ_{rr} матрицы L:

$$\tau(G) = C_{rr} = (-1)^{r+r} \det L^{(r)} = \det L^{(r)},$$

где $L^{(r)}$ получается удалением строки и столбца r. Если граф несвязен, это число равно нулю. При $n = 1$ по соглашению $\tau(G) = 1$, как определитель пустой матрицы.

Доказательство. Произвольно направим каждое ребро $e = uv$ только для записи матрицы B: ее столбец для e имеет -1 в строке начальной вершины, $+1$ в строке конечной и нули в остальных. В произведении BB^{T} одно ребро добавляет 1 к двум диагональным элементам и -1 к двум внедиагональным элементам, отвечающим его концам. Сумма по всем ребрам поэтому равна $D - A = L$; выбранные направления на результат не влияют.
Удалим из B строку r и назовем полученную матрицу B_r. Тогда $L^{(r)} = B_r B_r^{\mathsf{T}}$. Используем тождество Коши–Бине для определителя произведения прямоугольных матриц: если B_r имеет $n - 1$ строк, то

$$\det L^{(r)} = \sum_{\substack{S \subseteq E \\ |S| = n-1}} \det\bigl(B_r[:, S]\bigr)^2.$$

Здесь $B_r[:, S]$ — квадратная матрица из столбцов ребер набора S; при $|E| < n - 1$ сумма пуста и равна нулю. Проверим, какие слагаемые ненулевые.
Если ребра S содержат цикл, ориентируем мысленный обход этого цикла. Столбцы его ребер с коэффициентами $+1$ или -1 складываются в нулевой столбец: в каждой вершине цикла один вклад $+1$ погашается вкладом -1. После удаления строки r зависимость сохраняется, поэтому $\det B_r[:, S] = 0$.
Если циклов нет, S — лес на n вершинах с $n - 1$ ребрами. По формуле числа ребер леса $|S| = n - c$ число его компонент $c = 1$, так что S — остовное дерево. Для него докажем $|\det B_r[:, S]| = 1$ индукцией по n. При $n = 1$ определитель пустой матрицы равен 1. При $n > 1$ у дерева есть лист $v \neq r$. В строке v ровно один ненулевой элемент $+1$ или -1, принадлежащий столбцу его единственного ребра. Разложим

определитель по этой строке: его модуль равен модулю определителя такой же матрицы для дерева, из которого удалены лист v и его ребро. Индукция дает 1.
Таким образом, в сумме квадратов каждый остов дает ровно 1, а любой другой набор дает 0. Сумма равна числу остовов; выбор r в рассуждении был произвольным. Если граф несвязен, остова нет, значит сумма равна нулю. □

Следствие. Формула Кэли. Число деревьев на фиксированных занумерованных вершинах $1, \dots, n$ равно n^{n-2} при $n \geq 2$; на одной вершине ровно одно дерево. Здесь различаются деревья с разными наборами ребер, даже если их незанумерованные формы изоморфны.

Доказательство. Любое дерево на вершинах $1, \dots, n$ является остовом полного графа K_n, и наоборот. У K_n матрица Кирхгофа равна $L = nI_n - J_n$: диагональные элементы $n-1$, а остальные -1; J_n состоит из единиц. По теореме о дополнениях достаточно вычислить определитель $M = nI_{n-1} - J_{n-1}$.
Сумма элементов каждого столбца M равна $n - (n-1) = 1$. Прибавим к первой строке все остальные строки по одной: первая строка станет строкой из единиц, определитель не изменится. Затем к каждой строке, кроме первой, прибавим новую первую. В такой строке бывшие значения -1 станут нулями, а значение $n-1$ на диагонали станет n. Получилась верхнетреугольная матрица с диагональю $1, n, \dots, n$, где число вхождений n равно $n-2$. Ее определитель и число остовов равны n^{n-2}. При $n = 2$ остается только элемент 1; при $n = 1$ единственное дерево состоит из одной вершины. □

Следствие. Остовы полного двудольного графа. При $p, q \geq 1$ число остовных деревьев $K_{p,q}$ равно

$$\tau(K_{p,q}) = p^{q-1} q^{p-1}.$$

Для произвольного двудольного графа числа p и q сами по себе ответа не определяют: надо вычислять дополнение его матрицы Кирхгофа.

Доказательство. Обозначим доли $K_{p,q}$ через X и Y, где $|X| = p$, $|Y| = q$. Каждая вершина X имеет степень q, каждая вершина Y — степень p. Удалим из матрицы Кирхгофа строку и столбец одной вершины X. По теореме о дополнениях требуемое число равно определителю блочной матрицы

$$M = \begin{pmatrix} qI_{p-1} & -J_{p-1,q} \\ -J_{q,p-1} & pI_q \end{pmatrix},$$

где I_s — единичная матрица размера s, а $J_{a,b}$ — матрица $a \times b$ из единиц. Если $p = 1$, верхних строк и столбцов нет; следующие вычисления также применимы, если понимать пустой блок как блок размера 0.
К каждой из последних q строк прибавим $1/q$ от каждой из первых $p-1$ строк. В левом нижнем блоке получим нули: $-1 + (1/q)q = 0$ в каждом столбце. В правом нижнем блоке каждый элемент уменьшится на $(p-1)/q$, то есть этот блок станет $H = pI_q - \frac{p-1}{q} J_q$. Прибавление строк не меняет определитель; матрица стала блочно-треугольной, поэтому $\det M = q^{p-1} \det H$.
Сумма элементов каждого столбца H равна $p - (p-1) = 1$. Прибавим к первой строке H все остальные: получим строку из единиц. Затем к каждой следующей строке прибавим $\frac{p-1}{q}$ первой строки. Вне диагонали этих строк будут нули, а на диагонали — p. Полученная верхнетреугольная матрица имеет определитель $\det H = p^{q-1}$. Следовательно, $\tau(K_{p,q}) = q^{p-1} p^{q-1}$. Это включает $p = 1$ и $q = 1$: пустые последовательности операций не меняют ответ, равный 1 для звезды. □

Пример. У $K_{2,3}$ число остовов $2^{3-1}3^{2-1} = 12$. Если из $K_{2,3}$ убрать ребро, граф останется двудольным с теми же размерами долей, однако часть прежних остовов исчезнет. Поэтому формула по одним лишь p, q относится именно к полному двудольному графу.

Что учить
Термины: Матрица $L = D - A$, диагональное алгебраическое дополнение, остов.
Теория: Доказательства трех свойств, теоремы Кирхгофа о дополнениях, формулы Кэли и числа остовов $K_{p,q}$.
Практика: Составить L, вычислить минор; различать общий двудольный и полный двудольный графы.

Контрольные вопросы

1. Почему L симметрична и почему $\det L = 0$?
2. Почему квадрат минора матрицы инцидентности равен 1 для остова и 0 в остальных случаях?
3. Какие преобразования строк дают формулу Кэли?
4. Где в вычислении для $K_{p,q}$ используется полнота двудольного графа?

Решенная задача. Условие. Найдите число остовов треугольника K_3 по матрице Кирхгофа.

Решение. $L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Удалим третью строку и столбец: $C_{33} = \det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3$. Три остова получаются удалением одного из трех ребер цикла.

Задачи для тренировки

1. Сколько остовов в $K_{2,3}$ и деревьев на пяти занумерованных вершинах? Ответ: 12 и 125.
2. Найдите L и C_{22} для пути $1 - 2 - 3$. Ответ: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ и 1.

8. Неизоморфные деревья и числа Каталана

Пункт 6 итогового списка. Изоморфизм (определение в разделе 1), неизоморфные деревья, в том числе бинарные; числа Каталана и доказательство формулы.

Определение. Неизоморфные деревья имеют разные формы: не существует биекции вершин, сохраняющей ребра. Нумерация не меняет форму. Для деревьев удобно сравнивать набор степеней, число листьев, расстояния и ветвления; совпадение одного набора инвариантов не всегда доказывает изоморфизм.

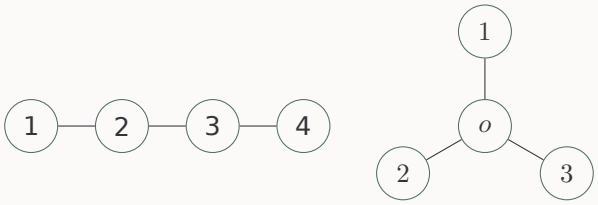


Рисунок. Две неизоморфные формы при $n = 4$: путь со степенями $(2, 2, 1, 1)$ и звезда со степенями $(3, 1, 1, 1)$.

Пример. При $n = 1, 2, 3, 4, 5$ число неизоморфных обычных деревьев равно соответственно $1, 1, 1, 2, 3$. Для $n = 5$ это путь P_5, звезда $K_{1,4}$ и дерево со степенями $(3, 2, 1, 1, 1)$. Проверка полноты: число ребер 4 дает сумму степеней 8; дерево имеет хотя бы два листа, а разбиение оставшейся суммы допускает только перечисленные три формы.

Определение. Для **полных упорядоченных** бинарных корневых деревьев с r внутренними узлами обозначим число форм C_r. Пустое поддерево считаем одной возможностью, $C_0 = 1$.

Теорема. Числа Каталана: $C_r = \sum_{i=0}^{r-1} C_i C_{r-1-i} = \dfrac{1}{r+1}\binom{2r}{r}$ для $r \geq 1$; первые значения $1, 1, 2, 5, 14$. В полном дереве $2r + 1$ узлов, поэтому важно не путать r с общим числом вершин.

Замечание. Равносильная конвенция: обычное упорядоченное бинарное корневое дерево с r настоящими вершинами, у каждой до двух детей с различимыми левым и правым местами, тоже считается числом C_r. Пустые места превращаем во внешние листья полного дерева. В первой конвенции r внутренних узлов и $r + 1$ внешних, во второй всего r настоящих узлов.



Рисунок. Две формы при $r = 2$: внутренние узлы r, u, внешние листья $1, 2, 3$. В первой форме u слева от корня, во второй справа; порядок детей различается.

Доказательство. У корня левое поддерево содержит i внутренних узлов, правое $r-1-i$. Поскольку стороны различаются, произведение $C_i C_{r-1-i}$ считает такие пары, а сумма — все случаи. Для явной формулы рассмотрим полные скобочные слова с r открывающими и r закрывающими скобками, где каждый префикс имеет не меньше открывающих. Их деревья рекурсивно соответствуют разложению (лево)право. Всего слов с r скобками каждого вида $\binom{2r}{r}$. У неправильного слова меняем местами виды скобок в префиксе до первого появления лишней закрывающей. После этой замены во всем слове будет $r+1$ открывающая и $r-1$ закрывающая. Обратное преобразование определяется первым префиксом с лишней открывающей, поэтому это биекция. Таких слов $\binom{2r}{r-1}$. Разность равна $\binom{2r}{r} - \binom{2r}{r-1} = \frac{1}{r+1}\binom{2r}{r}$. □

Теорема. Неупорядоченные полные бинарные деревья. Если перестановка двух детей не меняет дерево, число форм b_r с r внутренними узлами задается $b_0 = 1$ и $b_r = \sum_{0 \le i < j,\, i+j=r-1} b_i b_j + \mathbf{1}_{r-1 \text{ even}} \binom{b_{(r-1)/2}+1}{2}$. Первые значения b_0, b_1, b_2, b_3, b_4 равны $1, 1, 1, 2, 3$.

Что учить
Термины: Изоморфность и неизоморфность, упорядоченные и неупорядоченные бинарные деревья.
Теория: Разложение по корню, рекурсия и явная формула Каталана, рекурсия для неупорядоченного случая.
Практика: Различать формы деревьев и находить C_r для малого r.

r внутренних узлов	0	1	2	3	4
C_r, порядок детей важен	1	1	2	5	14
b_r, порядок не важен	1	1	1	2	3

Контрольные вопросы
1. Почему левое и правое поддеревья дают произведение $C_i C_{r-1-i}$?
2. Где в доказательстве явной формулы Каталана используется отражение скобочного слова?
3. Почему для неупорядоченных детей при равных размерах возникает сочетание с повторением?

Решенная задача. Условие. Подсчитайте число полных упорядоченных бинарных деревьев с тремя внутренними узлами.

Решение. У корня остаются два внутренних узла, распределяемые между левым и правым поддеревьями как $(0,2), (1,1), (2,0)$. Получаем $C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$. Листьев у каждого такого дерева 4.

Задачи для тренировки
1. Сколько упорядоченных полных бинарных деревьев с 4 внутренними узлами? Ответ: $C_4 = 14$.
2. Сколько неупорядоченных с 3 внутренними узлами? Ответ: $b_3 = 2$.

9. Сети, потоки и разрезы

Пункт 7 итогового списка. Потоки и сети, остаточный путь, леммы о потоке с доказательствами, алгоритм Форда–Фалкерсона.

Определение. Сеть — ориентированный граф с источником s, стоком t и емкостью $c(e) \geq 0$ каждой дуги. **Допустимый поток** f удовлетворяет $0 \leq f(e) \leq c(e)$ и сохранению в остальных вершинах: $\sum_{e \text{ входит в } v} f(e) = \sum_{e \text{ выходит из } v} f(e)$. Его **величина** $|f|$ равна суммарному выходу из s минус вход в s.

Из презентации · пункт 7.

Две записи потока. В конспекте поток задан на исходных дугах: $0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$. В презентации использована также антисимметричная запись на упорядоченных парах: $\widetilde{f}(u,v) = -\widetilde{f}(v,u)$, где $\widetilde{f}(u,v)$ есть чистый поток из u в v. Отрицательное значение означает движение в обратную сторону. Нельзя одновременно требовать $\widetilde{f}(u,v) \geq 0$ для обеих ориентаций одной пары; остаточная емкость в этой записи равна $c(u,v) - \widetilde{f}(u,v)$.

Определение. Для $S \subseteq V$ с $s \in S, t \notin S$ **разрез** $(S, V \setminus S)$ имеет емкость $c(S, V \setminus S) = \sum_{u \in S, v \notin S} c(u,v)$. **Остаточная сеть** содержит для каждой исходной дуги $u \to v$ возможность провести вперед $c - f$ и назад отменить f. Если дуги противоположных направлений уже есть, их остаточные возможности складывают или хранят как отдельные дуги.

Лемма. Для любого допустимого потока и любого разреза $|f| = f(S, V \setminus S) - f(V \setminus S, S) \leq c(S, V \setminus S)$.

Доказательство. Сложим законы сохранения по всем вершинам S вместе с определением потока у s. Внутренние дуги войдут один раз со знаком плюс и один со знаком минус и сократятся; останется чистый поток через границу. Поскольку поток назад неотрицателен, а вперед не больше емкости соответствующих дуг, получаем неравенство. □

Лемма. Лемма об увеличении. Если в остаточной сети есть путь P из s в t и ε — минимум положительных остаточных емкостей его дуг, изменение потока вдоль P дает допустимый поток величины $|f| + \varepsilon$.

Доказательство. На прямой остаточной дуге увеличиваем поток не более чем на ее свободную емкость, на обратной — уменьшаем не более чем на ее прежнее значение. Если на одной исходной дуге одновременно представлены разные остаточные возможности, учитываем их как отдельные дуги и складываем изменения: итог остается в $[0, c]$. У каждой внутренней вершины пути изменение суммарного входа и выхода одинаково, значит закон сохранения остается верен. Из s чистый выход возрастает на ε, а в t чистый вход — на столько же. □

Лемма. Свидетельство оптимальности. Если из s в остаточной сети нельзя достичь t, множество S достижимых вершин образует разрез емкости $|f|$.

Доказательство. Если исходная дуга идет из S наружу и на ней осталось место $c - f > 0$, ее прямая остаточная дуга сделала бы ее конец достижимым. Поэтому каждая такая дуга насыщена. Если исходная дуга идет снаружи в S и на ней есть поток $f > 0$, обратная остаточная дуга вышла бы из S. Поэтому по таким дугам поток нулевой. Формула чистого потока через разрез дает $|f| = f(S, \bar{S}) - f(\bar{S}, S) = c(S, \bar{S})$. □

Пункт 9 итогового списка. Теорема о равенстве максимального потока и минимального s–t-разреза с доказательством.

Теорема. Форд-Фалкерсон, максимальный поток и минимальный разрез. В конечной сети $\max_f |f| = \min_{S \ni s, t \notin S} c(S, V \setminus S)$. Допустимый поток максимален тогда и только тогда, когда в остаточной сети нет пути положительной остаточной емкости от s к t.

Доказательство. Множество допустимых потоков непусто: нулевой поток допустим. Оно ограничено неравенствами $0 \le f(e) \le c(e)$ и замкнуто, поскольку задается конечным числом линейных равенств и неравенств. Непрерывная величина $|f|$ поэтому достигает максимума на этом множестве.
Если остаточный путь P существует, возьмем Δ — наименьшую остаточную емкость на нем; увеличим поток на Δ по прямым дугам и уменьшим по обратным. Ограничения остаются выполненными, внутренние вершины получили и отдали Δ, величина возросла на Δ. Следовательно, максимальный поток не имеет увеличивающего пути.
Наоборот, если пути нет, пусть S — достижимые из s вершины в остаточной сети. Из S наружу остатка нет, значит каждая исходная пересекающая дуга насыщена; из $V \setminus S$ в S не может течь положительный поток, иначе обратная остаточная дуга позволила бы пройти из S наружу. По лемме $|f| = c(S, V \setminus S)$. Все потоки не больше емкости любого разреза, так что найденный поток и этот разрез одновременно оптимальны. □

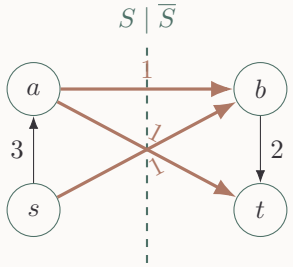


Рисунок. Разрез $S = \{s, a\}$: красные дуги выходят из S и дают емкость $1 + 1 + 1 = 3$. Поток по $s \to a$ равен 2, по $s \to b$, $a \to b$ и $a \to t$ равен 1, по $b \to t$ равен 2. Тогда a достижима из s по остатку емкости 1, а выйти из S по остаточным дугам нельзя.

Пункт 7, продолжение: алгоритм увеличивающих путей Форда–Фалкерсона.

Алгоритм. Увеличивающие пути. Вход: сеть с $c \ge 0$. Начать нулевым потоком; пока есть путь $s \rightsquigarrow t$ в остаточной сети, взять его минимальную остаточную емкость Δ и изменить поток на Δ; если пути нет, вернуть поток и достижимое множество S как свидетельство оптимальности. При целых емкостях каждое увеличение не меньше 1, алгоритм завершается. При произвольных иррациональных емкостях неудачный выбор путей может дать бесконечную последовательность; выбор кратчайшего по числу дуг пути BFS (Эдмондс–Карп) гарантирует завершение.

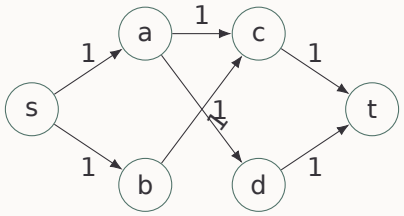


Рисунок. Все дуги имеют емкость 1. Первое увеличение по $s-a-c-t$ можно отменить на участке $a-c$ остаточной дугой $c \to a$.

Пример. Шаг 0: $f=0$. Шаг 1: путь $s-a-c-t$ дает $|f|=1$. Шаг 2: остаточный путь $s-b-c-a-d-t$ использует обратную остаточную дугу $c \to a$. Она отменяет прежний поток $a \to c$; итоговые пути потока $s-a-d-t$ и $s-b-c-t$ дают $|f|=2$. Разрез $S=\{s\}$ имеет емкость 2, поэтому ответ максимален.

Что учить
Термины: Сеть, емкость, поток, остаточный путь, s–t-разрез.
Теория: Леммы о потоке и разрезе, доказательство теоремы Форда–Фалкерсона.
Практика: Увеличить поток по остаточному пути и предъявить разрез-свидетельство.

Шаг	Остаточный путь	$\lvert f\rvert$
0	$s-a-c-t$, узкое место 1	1
1	$s-b-c-a-d-t$; $c-a$ отменяет прежний поток $a-c$	2
2	пути нет, $S=\{s\}$ имеет емкость 2	2

Контрольные вопросы
1. Чем обратная остаточная дуга отличается от исходной?
2. Как увеличение на ε сохраняет баланс в промежуточных вершинах?
3. Как получить минимальный разрез из остаточной сети после остановки?

Решенная задача. Условие. Дуги $s \to a, a \to t$ имеют емкость 2, а $s \to b, b \to t$ емкость 1. Найдите максимальный поток и минимальный разрез.

Решение. Отправляем 2 по $s-a-t$ и 1 по $s-b-t$. Чистый выход из s равен $2+1=3$, а вход в t тоже 3. Разрез $S=\{s\}$ имеет емкость $2+1=3$; по лемме никакой поток не может быть больше. Поэтому поток максимален, разрез минимален.

Задачи для тренировки
1. В сети из примера с обратной дугой объясните итоговые два пути потока после отмены $a \to c$. Ответ: $s-a-d-t$ и $s-b-c-t$, каждый по единице.
2. Что происходит с величиной потока при увеличении вдоль остаточного пути с узким местом 2? Ответ: она увеличивается ровно на 2, а не на сумму потоков по дугам пути.

10. Глобальные разрезы и алгоритм Каргера

Пункт 8 итогового списка. Минимальный и максимальный глобальные разрезы; алгоритм Каргера без весов и с весами. Это другая задача, чем разрез s–t в пункте 9.

Определение. В **неориентированном** графе с неотрицательными весами разрез $\delta(S)$ состоит из ребер с одним концом в S, другим в $V \setminus S$, где $\varnothing \neq S \neq V$. Вес разреза — сумма весов этих ребер. **Глобальные минимальный и максимальный разрезы** соответственно минимизируют и максимизируют вес по всем таким S; источник и сток не закреплены.

Определение. Стягивание ребра uv объединяет концы в сверхвершину. Петли удаляют, а кратные ребра между оставшимися сверхвершинами сохраняют или складывают их веса.

Алгоритм. Каргер. Вход: связный неориентированный граф на $n \geq 2$ вершинах с положительными весами; без весов каждому ребру приписывают единицу. Пока сверхвершин больше двух, случайно выберите ребро с вероятностью, пропорциональной весу (при единичных весах — равномерно среди копий ребер), стяните его, удалите петли. Выход: две части исходных вершин и вес разделяющих ребер. Один запуск может не найти минимум, поэтому результат сравнивают у нескольких независимых запусков. Алгоритм предназначен для минимального, а не максимального разреза.



Рисунок. Слева выбранное ребро ab веса 2; справа оно стянуто, петля удалена. Остаются сверхвершины ab, c, d.

Что учить
Термины: Глобальные минимум и максимум разреза, стягивание, сверхвершина.
Теория: Как устроен один запуск алгоритма Каргера и почему выбранные веса меняют вероятности.
Практика: Провести стягивания, сложить веса параллельных ребер, сравнить разрезы.

Контрольные вопросы

1. Почему при стягивании удаляют петли?
2. Как выбирать ребро в варианте с весами?
3. Чем максимальный разрез отличается от минимального s–t-разреза сети?

Решенная задача. Условие. У цикла C_4 все веса единичные. Найдите глобальные минимум и максимум разреза.

Решение. Отделение одной вершины пересекает два ребра; любой нетривиальный

разрез цикла пересекает хотя бы два, значит минимум 2. Разбиение $S = \{1, 3\}$ и $V \setminus S = \{2, 4\}$ пересекает все четыре ребра, значит максимум 4.

Задачи для тренировки

1. Для K_4 с единичными весами найдите минимальный и максимальный веса разреза. Ответ: 3 и 4.
2. Если после стягивания параллельные ребра имеют веса 2 и 3, каков суммарный вес между этими сверхвершинами? Ответ: 5.

Из презентации · пункт 8.

Ребра разреза. Они соединяют две доли S и $V \setminus S$, поэтому сами образуют двудольный подграф. После их удаления путей между долями не остается; внутри каждой доли при этом может быть несколько компонент. Мост связного графа образует разрез веса 1 при единичных весах.

11. Раскраски, двудольность, паросочетания

Пункт 10 итогового списка. Раскраска вершин, хроматическое и кликовое числа, хроматический многочлен, хроматический класс и доказательство его нижней оценки.

Определение. Правильная раскраска присваивает вершинам цвета так, что у концов каждого ребра цвета различны. **Хроматическое число** $\chi(G)$ — минимум цветов. **Клика** — множество попарно смежных вершин, **кликовое число** $\omega(G)$ — максимальный размер клики.

Из презентации · пункт 10.

Простые значения хроматического числа: если ребер нет, $\chi(G) = 1$ при непустом V; для полного графа $\chi(K_n) = n$; для цикла $\chi(C_n) = 2$ при четном n и 3 при нечетном. В частности, C_5 из рисунка ниже требует три цвета.

Теорема. $\omega(G) \le \chi(G)$.

Определение. Хроматический многочлен $P_G(q)$ при целых $q \ge 0$ считает правильные раскраски вершин в q именованных цветов. Для графа без ребер он равен q^n, а для K_n — $q(q-1)\cdots(q-n+1)$. При непетлевом ребре e полезна формула $P_G(q) = P_{G-e}(q) - P_{G/e}(q)$: G/e получается стягиванием его концов.

Пример. Для пути $1 - 2 - 3$ получаем $P_{P_3}(q) = q(q-1)^2$: первую вершину красят q способами, затем у каждой следующей есть $q-1$ цветов. При $q = 2$ ответ 2.

Определение. Правильная реберная раскраска требует разных цветов у ребер с общим концом. Минимум цветов называется **хроматическим классом** (индексом) $\chi'(G)$. Ребра одного цвета образуют паросочетание. Это отдельное понятие от вершинного числа $\chi(G)$.

Теорема. Нижняя оценка хроматического класса. Для графа без петель $\chi'(G) \geq \Delta(G)$, где $\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v)$.

Доказательство. Возьмем вершину степени $\Delta(G)$. Все инцидентные ей $\Delta(G)$ ребер попарно имеют общий конец, следовательно, при правильной реберной раскраске их цвета должны быть попарно различны. Поэтому цветов во всем графе не меньше $\Delta(G)$. □

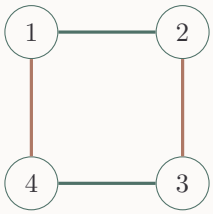


Рисунок. Ребра C_4 чередуют два цвета, поэтому $\chi'(C_4) = \Delta(C_4) = 2$. Для треугольника нужны три цвета.

Пример. У C_5 нет треугольника, значит $\omega(C_5) = 2$, но нечетный цикл нельзя раскрасить двумя цветами, а тремя можно: $\chi(C_5) = 3$.

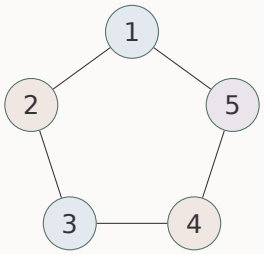


Рисунок. Правильная раскраска C_5: у вершин $1, 3$ синий, у $2, 4$ терракотовый, у 5 сливовый цвет. Двух цветов недостаточно из-за замыкающего ребра $5 - 1$.

Пункт 11 итогового списка. Двудольность и ее критерий с доказательством, раскраска двудольных графов, паросочетания и теоремы Кёнига.

Определение. Двудольный граф имеет разбиение $V = X \sqcup Y$, при котором все ребра идут между долями. $K_{p,q}$ содержит все pq ребер между долями размеров p, q.

Теорема. Граф двудолен тогда и только тогда, когда в нем нет цикла нечетной длины. Если есть хотя бы одно ребро, двудольность эквивалентна $\chi(G) = 2$.

Доказательство. В двудольном графе при каждом переходе доля меняется, поэтому вернуться в исходную долю можно лишь после четного числа переходов. Наоборот, в каждой компоненте выберем вершину s, построим дерево BFS и раскрасим по четности расстояния $d(s, v)$. Если соседние u, v получили одну четность, возьмем их пути от s в дереве. После последней общей вершины w эти пути уже не пересекаются. Их хвосты от w до u и v имеют длины одной четности, поскольку $d(s, u)$ и $d(s, v)$ одной четности. Два хвоста вместе с ребром uv образуют простой цикл нечетной длины. Это противоречие. Значит, раскраска по паритету правильна. □

Определение. Паросочетание — множество ребер без общих концов. Оно **насыщает** X, если каждая вершина доли X инцидентна выбранному ребру; **совершенное** паросочетание насыщает все вершины графа. Для $S \subseteq X$ множество $N(S)$ состоит из соседей вершин S в доле Y.

Из презентации · пункт 11.

Не путайте максимальность и наибольший размер. Паросочетание максимально по включению, если к нему нельзя добавить ребро, не удаляя выбранных. Наибольшее паросочетание имеет максимально возможное число ребер среди всех паросочетаний графа. На пути $1-2-3-4$ набор $\{23\}$ максимален по включению, но $\{12, 34\}$ имеет больший размер. Теорема Кёнига говорит именно о наибольшем паросочетании.

Пункт 12 итогового списка. Теорема Холла с доказательством и применениями; k-регулярные графы, их раскраска и факторизация. Регулярные графы разбираются ниже, после теорем Кёнига.

Теорема. Теорема Холла. В конечном двудольном графе (X, Y) существует паросочетание, насыщающее X, тогда и только тогда, когда $|N(S)| \geq |S|$ для каждого $S \subseteq X$.

Доказательство. Необходимость: разные вершины S в паросочетании должны получить разных соседей из $N(S)$. Для достаточности индукция по $|X|$. Если всякое непустое собственное $S \subsetneq X$ имеет $|N(S)| \geq |S| + 1$, выбираем произвольное ребро xy. После удаления x, y для любого $T \subseteq X \setminus \{x\}$ число его соседей уменьшилось не более чем на один, значит осталось хотя бы $|T|$; применяем индукцию и возвращаем xy. Иначе существует непустое собственное S с $|N(S)| = |S|$. Индукция насыщает S в индуцированном графе на $S \cup N(S)$. Для оставшегося графа с долями $X \setminus S$ и $Y \setminus N(S)$ условие тоже верно: если у $T \subseteq X \setminus S$ после удаления $N(S)$ соседей меньше $|T|$, то $|N(S \cup T)| < |S| + |T|$, нарушая исходное условие. Индукция насыщает $X \setminus S$; объединение паросочетаний насыщает X. При $|X| = 0, 1$ утверждение непосредственно проверяется. □

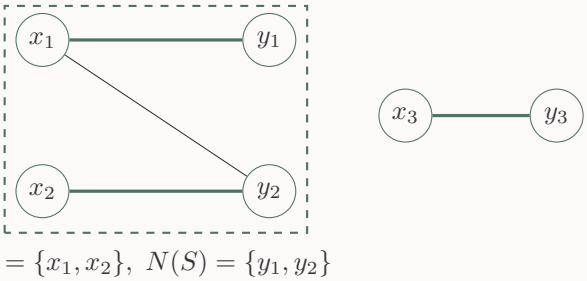


Рисунок. Случай равенства в доказательстве Холла: внутри рамки $|S| = |N(S)| = 2$. Сначала сопоставляем вершины внутри нее, затем отдельно x_3 и y_3; толстые ребра дают итоговое паросочетание.

Определение. Система различных представителей множеств $A_1, \ldots, A_r$ — выбор $x_i \in A_i$ с $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. Построим двудольный граф: слева индексы i, справа элементы объединения, ребро $i-x$, когда $x \in A_i$. Тогда система представителей есть паросочетание, насыщающее индексы.

Следствие. Система различных представителей существует тогда и только тогда, когда $\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \geq |I|$ для всех наборов индексов I.

Пункт 11, продолжение: теорема Кёнига о паросочетании и вершинном покрытии; формулировка о реберной раскраске двудольного графа.

Определение. Вершинное покрытие $C \subseteq V$ содержит хотя бы один конец каждого ребра. Обозначим через $\tau(G)$ минимум числа его вершин, через $\nu(G)$ — максимум размера паросочетания.

Теорема. Теорема Кёнига. Для конечного двудольного графа $\nu(G) = \tau(G)$.

Теорема. Теорема Кёнига о реберной раскраске. Для конечного двудольного графа без петель $\chi'(G) = \Delta(G)$; кратные ребра разрешены.

Пункт 12, продолжение: k-регулярные графы, раскраска и факторизация.

Определение. Граф **k-регулярен**, если степень каждой вершины равна k. **j-фактор** — остовный j-регулярный подграф; 1-фактор есть совершенное паросочетание, 2-фактор — покрытие вершин непересекающимися циклами. **Факторизация** разбивает ребра на непересекающиеся ребрами факторы.

Теорема. Вершины простого k-регулярного графа раскрашиваются не более чем в $k+1$ цвет. Для двудольного k-регулярного графа хроматический класс равен k, а ребра разбиваются на k совершенных паросочетаний. Любой $2k$-регулярный граф без петель допускает разбиение ребер на k двухфакторов.

Пример. У C_4 вершины красятся в два цвета, а ребра можно разбить на два совершенных паросочетания $\{12, 34\}$ и $\{23, 41\}$. У C_3 степень 2, но для ребер нужны три цвета.

Что учить
Термины: Паросочетание, вершинное покрытие, хроматический класс, k-регулярность, факторы.
Теория: Формулировки Кёнига и факторизации; доказательство Холла в предшествующем блоке.
Практика: Найти паросочетание, покрытие, раскраску и факторы малого графа.

Контрольные вопросы
1. Как связаны размер паросочетания и минимального покрытия в двудольном графе?
2. Почему понятия раскраски вершин и ребер нужно различать?
3. Как устроена факторизация k-регулярного двудольного графа?

Решенная задача. Условие. Раскрасьте ребра C_4 и найдите максимальное паросочетание и минимальное вершинное покрытие.

Решение. Присвоим ребрам $12, 34$ первый цвет, а $23, 41$ второй. Паросочетание

$\{12, 34\}$ имеет размер 2. Вершины $\{1, 3\}$ покрывают все ребра; по теореме Кёнига оба найденных размера оптимальны.

Задачи для тренировки

1. Найдите $\chi'(C_3)$ и сравните с Δ. Ответ: $3 > 2$.
2. На сколько совершенных паросочетаний распадается $K_{3,3}$? Ответ: на три.
3. Сколько 2-факторов дает формулировка для 4-регулярного графа? Ответ: два.

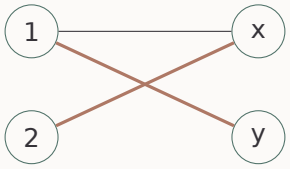


Рисунок. Множества $A_1 = \{x, y\}$, $A_2 = \{x\}$. Выбранные толстые ребра дают представителей y, x.

Что учить

Термины: Раскраска, хроматический многочлен, класс, клика, двудольность, паросочетание, фактор.
Теория: Оценка $\omega \leq \chi$, критерий двудольности, теоремы Холла и Кёнига, факторизация регулярного двудольного графа.
Практика: Вычислить многочлен, провести чередующийся путь, проверить Холла.

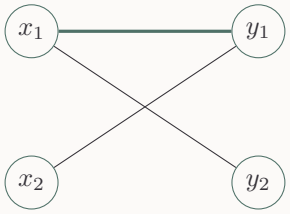


Рисунок. Паросочетание $\{x_1y_1\}$ можно улучшить вдоль чередующегося пути $x_2 - y_1 - x_1 - y_2$: после переключения получим два ребра x_2y_1, x_1y_2.

Контрольные вопросы

1. Чем $\chi(G)$ отличается от $\chi'(G)$?
2. Почему $P_G(q) = P_{G-e}(q) - P_{G/e}(q)$?
3. Почему одинаковая четность расстояний у соседей в BFS дает нечетный цикл?
4. Как в достаточности Холла разбирается множество с $|N(S)| = |S|$?

Решенная задача. Условие. Для $A_1 = \{x, y\}, A_2 = \{x\}$ проверьте Холла и выберите разных представителей.

Решение. Для одиночных индексов объединения имеют размеры 2 и 1, для обоих — 2. Они не меньше количества индексов. Второму множеству обязательно назначить x, первому y.

Задачи для тренировки

1. Найдите $P_{P_3}(q)$ и $P_{P_3}(3)$. Ответ: $q(q-1)^2$ и 12.

2. Для трех множеств $A_i = \{a, b\}$ существует СРП? Ответ: нет, объединение размера $2 < 3$.
3. Найдите χ' и χ для C_4. Ответ: оба равны 2, но раскрашивают разные объекты.

12. Планарность

Пункт 13 итогового списка. Реализация в пространстве, плоские и планарные графы, формула Эйлера с доказательством, гомеоморфность и формулировка теоремы Понтрягина–Куратовского.

Определение. Реализация графа в пространстве сопоставляет вершинам различные точки, а ребрам кривые или отрезки, соприкасающиеся только в общих концах. **Плоский граф** — уже выбранный рисунок на плоскости без пересечения ребер вне общих концов. **Планарный граф** допускает хотя бы один такой рисунок. Пересечение на неудачном рисунке не доказывает непланарность.

Теорема. Любой конечный простой граф допускает реализацию в трехмерном пространстве прямолинейными ребрами без пересечений вне общих концов.

Определение. Грань плоского графа — компонента дополнения его рисунка в плоскости. Одна грань неограниченная и называется внешней. Граничный обход грани может проходить по мосту дважды; длину границы считают с учетом такого повторения.

Теорема. Формула Эйлера. У связного плоского графа с v вершинами, e ребрами и f гранями $v - e + f = 2$. Если компонент $c \geq 1$, то $v - e + f = 1 + c$. Для выпуклого многогранника с V вершинами, E ребрами, F гранями $V - E + F = 2$.

Доказательство. В связном случае берем остовное дерево: у него $e = v - 1$ и единственная грань (внешняя), так что $v - e + f = 2$. Возвращаем отсутствующие ребра по одному вдоль их места в исходном плоском изображении. Добавление каждого такого ребра внутри некоторой грани разделяет ее на две, одновременно увеличивая e и f на единицу; выражение не меняется. Для c компонент можно последовательно соединить их ребрами без пересечений: каждая связь уменьшает число компонент на 1, увеличивает e на 1 и не меняет f, пока не получится связный граф; отсюда формула $1 + c$. У выпуклого многогранника грани образуют поверхность, топологически равную сфере. Удалив точку внутри одной грани, распрямляем оставшуюся поверхность на плоскость: эта грань становится внешней. Числа вершин, ребер и граней сохраняются, поэтому действует та же формула. □

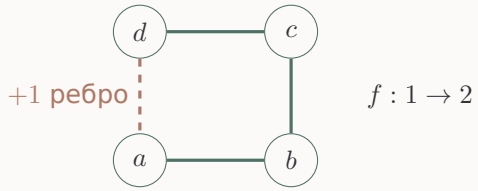


Рисунок. Шаг доказательства формулы Эйлера: у дерева $a - b - c - d$ одна грань. Возвращенное ребро da замыкает цикл и делит эту грань на внутреннюю и внешнюю; e и f увеличиваются на 1.

Следствие. Для простого планарного графа с $v \geq 3$ имеем $e \leq 3v - 6$. Если в нем нет треугольников, $e \leq 2v - 4$.

Пример. У K_5 пять вершин и десять ребер, но $3 \cdot 5 - 6 = 9$: граф непланарен. У $K_{3,3}$ шесть вершин и девять ребер, треугольников нет, но $2 \cdot 6 - 4 = 8$: тоже непланарен.

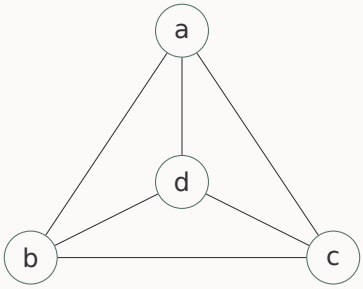


Рисунок. Плоская укладка K_4: три внутренние треугольные грани abd, bcd, cad и одна внешняя abc. Проверка: $4 - 6 + 4 = 2$.

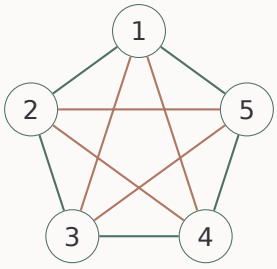


Рисунок. Полный граф K_5: пять ребер по внешнему контуру (зеленые) и пять диагоналей (терракотовые), всего 10. Пересечения отрезков не становятся вершинами; плоскую укладку K_5 получить нельзя.

Определение. Подразделение ребра заменяет ребро uv путем $u - x_1 - \cdots - x_k - v$ через новые вершины степени 2. Два графа **гомеоморфны**, если после нескольких подразделений ребер каждого из них получатся изоморфные графы. Поэтому подразделение K_5 гомеоморфно K_5, хотя у него больше вершин. Наличие такого подграфа сохраняет препятствие планарности.

Теорема. Теорема Понтрягина–Куратовского. Конечный граф планарен тогда и только тогда, когда не содержит подграфа, являющегося подразделением K_5 или $K_{3,3}$.

Что учить
Термины: Плоский и планарный граф, грань, подразделение, гомеоморфность.
Теория: Формула Эйлера с доказательством и точная формулировка критерия Понтрягина–Куратовского.
Практика: Посчитать v, e, f и применить оценки к K_5 и $K_{3,3}$.

Граф	v	e	Проверка
K_5	5	10	$10 > 3 \cdot 5 - 6 = 9$
$K_{3,3}$	6	9	$9 > 2 \cdot 6 - 4 = 8$

Контрольные вопросы

1. Чем плоский рисунок отличается от планарного графа?
2. Почему остовное дерево плоского графа имеет одну грань?
3. Какие два запрещенных подразделения названы в теореме Понтрягина–Куратовского?

Решенная задача. Условие. Докажите непланарность $K_{3,3}$ с помощью формулы Эйлера.

Решение. У него $v = 6, e = 9$, треугольников нет. При плоской укладке границы всех граней имеют длину не менее 4; поскольку каждое ребро учитывается дважды, $4f \le 2e$. Из $v - e + f = 2$ получаем $f = 5$, но $4 \cdot 5 = 20 > 18 = 2e$. Противоречие.

Задачи для тренировки

1. У связного плоского графа $v = 7, e = 10$. Сколько граней? Ответ: $f = 5$.
2. Планарен ли граф после подразделения одного ребра $K_{3,3}$? Ответ: нет, можно сгладить вставленную вершину степени 2.

Соответствие итоговым вопросам

№	Что искать и учить	Начало на с.
0	Вершины, ребра, графы и орграфы; изоморфизм и дополнение; виды графов; матрицы смежности и инцидентности; пути, циклы, связность	2; 5
1	Эйлеровы цепи и циклы, мосты Кенигсберга; критерий Эйлера и свойства; минимум цепей для покрытия ребер, доказательства	7
2	Гамильтоновы цепи и циклы; теорема Оре; теорема Дирака и доказательство	9
3	BFS и DFS; дерево, свойства, диаметр и центр, поиск центра; мощность леса; ориентированные деревья; бинарные деревья и число листьев, доказательства	5; 11
4	Прим–Ярник, Краскал; непересекающиеся остовы, теорема, алгоритм и доказательство корректности	15
5	Матрица Кирхгофа, три свойства и доказательства следствий: дополнения по Кирхгофу, формулы Кэли и остовов $K_{p,q}$	20
6	Изоморфизм графов; неизоморфные обычные и бинарные деревья; связь с числами Каталана и доказательство	2; 24
7	Сети, поток, остаточный путь, леммы с доказательствами; алгоритм Форда–Фалкерсона	26
8	Глобальные минимальный и максимальный разрезы; алгоритм Каргера с весами и без	29
9	Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе с доказательством	27
10	Вершинная раскраска, хроматическое и кликовое числа, хроматический многочлен; хроматический класс и доказательство нижней оценки	30
11	Двудольность, паросочетания и критерий двудольности с доказательством; раскраски; обе теоремы Кёнига	31; 33
12	Теорема Холла с доказательством и применениями; k-регулярность, раскраски и факторизация	32; 33
13	Реализация в $\mathbb{R}^3$, плоские и планарные графы; формула Эйлера с доказательством; гомеоморфность; теорема Понтрягина–Куратовского	35

Самопроверка перед коллоквиумом

1. Дайте три точных определения наугад из указателя вопросов и приведите по одному маленькому рисунку.
2. Воспроизведите без подсказки одно доказательство из помеченных «с доказательством» пунктов.
3. Решите задачу на обход, остов, поток, раскраску или планарность, явно проверив условия примененного утверждения.
4. Поясните разницу между χ и χ', между глобальным разрезом и разрезом s–t, между вершинами и ребрами в гамильтоновом и эйлеровом обходах.